

Тема 1.6

Циклы `while` и `for`.

Исключения

Что такое цикл?

Цикл — это многократное выполнение одинаковых действий.

Два вида циклов:

- цикл с **известным** числом шагов (сделать 10 раз)
- цикл с **неизвестным** числом шагов (делать, пока не надоест)

Задача. Вывести на экран 10 раз слово «Привет».



Можно ли решить известными методами?

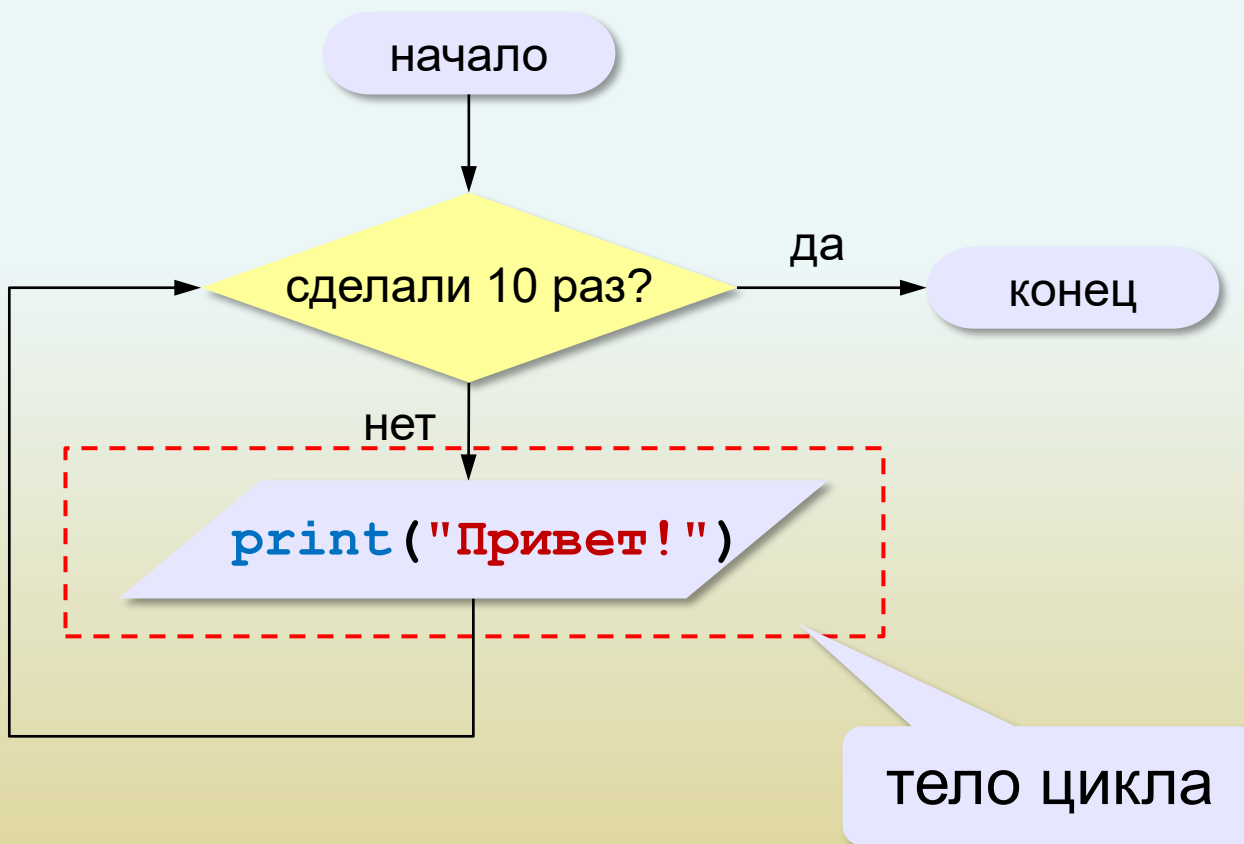
Повторения в программе

```
print ("Привет")  
print ("Привет")  
...  
print ("Привет")
```



Что плохо?

Блок-схема цикла



Как организовать цикл?

```
счётчик = 0
пока счётчик < 10:
    print("Привет")
    увеличить счётчик на 1
```

```
счётчик = 10
пока счётчик > 0:
    print("Привет")
    уменьшить счётчик на 1
```

результат операции
автоматически
сравнивается с нулём!



Какой способ удобнее для процессора?

Цикл с условием

Задача. Определить **количество цифр** в десятичной записи целого положительного числа, записанного в переменную n .

```
счётчик = 0
```

```
пока  $n > 0$ :
```

```
    отсечь последнюю цифру  $n$   
    увеличить счётчик на 1
```

n	счётчик
-----	---------

1234	0
------	---

?

Как отсечь последнюю цифру?

```
 $n = n // 10$ 
```

?

Как увеличить счётчик на 1?

```
счётчик = счётчик + 1
```

```
счётчик += 1
```

Цикл с условием

начальное значение
счётчика

условие
продолжения

заголовок
цикла

```
count = 0;  
while n > 0 :
```

```
    n = n // 10  
    count += 1
```

тело цикла

! Цикл с предусловием – проверка на входе в цикл!

Цикл с условием

При известном количестве шагов:

```
k = 0
while k < 10:
    print ( "привет" )
    k += 1
```

Защипливание:

```
k = 0
while k < 10:
    print ( "привет" )
```


Сколько раз выполняется цикл?

```
a = 4; b = 6  
while a < b: a += 1
```

2 раза
a = 6

```
a = 4; b = 6  
while a < b: a += b
```

1 раз
a = 10

```
a = 4; b = 6  
while a > b: a += 1
```

0 раз
a = 4

```
a = 4; b = 6  
while a < b: b = a - b
```

1 раз
b = -2

```
a = 4; b = 6  
while a < b: a -= 1
```

зацикливание

Цикл с постусловием

Задача. Обеспечить ввод **положительного** числа в переменную `n`.

бесконечный
цикл

```
while True:
```

```
    print ( "Введите положительное число:" )
```

```
    n = int ( input() )
```

```
    if n > 0: break
```

тело цикла

условие
выхода

прервать
цикл

- при входе в цикл условие **не проверяется**
- цикл всегда выполняется **хотя бы один раз**

Задачи

«А»: Напишите программу, которая получает два целых числа А и В ($0 < A < B$) и выводит квадраты всех натуральных чисел в интервале от А до В.

Пример:

Введите два целых числа:

10 12

$10 * 10 = 100$

$11 * 11 = 121$

$12 * 12 = 144$

«В»: Напишите программу, которая получает два целых числа и находит их произведение, не используя операцию умножения. Учтите, что числа могут быть отрицательными.

Пример:

Введите два числа:

10 -15

$10 * (-15) = -150$

Задачи

«С»: Ввести натуральное число N и вычислить сумму всех чисел Фибоначчи, меньших N . Предусмотрите защиту от ввода отрицательного числа N .

Пример:

Введите число N :

10000

Сумма 17709

Задачи-2

«А»: Ввести натуральное число и найти сумму его цифр.

Пример:

Введите натуральное число:

12345

Сумма цифр 15.

«В»: Ввести натуральное число и определить, верно ли, что в его записи есть две одинаковые цифры, стоящие рядом.

Пример:

Введите натуральное число:

12342

Нет.

Пример:

Введите натуральное число:

12245

Да.

Задачи-2

«С»: Ввести натуральное число и определить, верно ли, что в его записи есть две одинаковые цифры (не обязательно стоящие рядом).

Пример:

Введите натуральное число:

12342

Да.

Пример:

Введите натуральное число:

12345

Нет.

Цикл с переменной

Задача. Вывести 10 раз слово «Привет!».

 Можно ли сделать с циклом «пока»?

```
i = 0;  
while i < 10 :  
    print("Привет!")  
    i += 1
```

Цикл с переменной:

```
for i in range(10) :  
    print("Привет!")
```

в диапазоне
[0, **10**)



Не включая **10**!

`range(10)` → 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Цикл с переменной

Задача. Вывести все степени двойки от 2^1 до 2^{10} .

 Как сделать с циклом «пока»?

```
k = 0;  
while k < 10 :  
    print ( 2**k )  
    k += 1
```

Цикл с переменной:

```
for k in range(1, 11) :  
    print ( 2**k )
```

в диапазоне
[1, **11**)

 Не включая **11**!

`range(1, 11)` → 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Цикл с переменной: другой шаг

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

шаг

```
for k in range(10, 0, -1):  
    print ( k**2 )
```



Что получится?

1, 3, 5, 7, 9

```
for k in range(1, 11, 2):  
    print ( k**2 )
```

100

81

64

49

36

25

16

9

4

1

1

9

25

49

81

Сколько раз выполняется цикл?

```
a = 1  
for i in range(3): a += 1
```

a = 4

```
a = 1  
for i in range(3, 1): a += 1
```

a = 1

```
a = 1  
for i in range(1, 3, -1): a += 1
```

a = 1

```
a = 1  
for i in range(3, 1, -1): a += 1
```

a = 3

Задачи

«А»: Найдите все пятизначные числа, которые при делении на 133 дают в остатке 125, а при делении на 134 дают в остатке 111.

«В»: Натуральное число называется **числом Армстронга**, если сумма цифр числа, возведенных в N-ную степень (где N – количество цифр в числе) равна самому числу. Например, $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$. Найдите все трёхзначные Армстронга.

Задачи

«С»: Натуральное число называется автоморфным, если оно равно последним цифрам своего квадрата. Например, $25^2 = 625$. Напишите программу, которая получает натуральное число N и выводит на экран все автоморфные числа, не превосходящие N.

Пример:

Введите N:

1000

$$1 * 1 = 1$$

$$5 * 5 = 25$$

$$6 * 6 = 36$$

$$25 * 25 = 625$$

$$76 * 76 = 5776$$

Вложенные циклы

Задача. Вывести все простые числа в диапазоне от 2 до 1000.

сделать для n от 2 до 1000
если число n простое то
вывод n

нет делителей $[2.. n-1]$:
проверка в цикле!



Что значит «простое число»?

```
for n in range(2, 10001):  
    if число n простое:  
        print( n )
```

Вложенные циклы

```
for n in range(2, 10001):  
    count = 0;  
    for k in range(2, n):  
        if n % k == 0:  
            count += 1  
    if count == 0:  
        print( n )
```

ВЛОЖЕННЫЙ ЦИКЛ

Вложенные циклы

```
for i in range(1, 45):  
    for k in range(1, i+1):  
        print( i, k )
```

1 1

2 1

2 2

3 1

3 2

3 3

4 1

4 2

4 3

4 4

?

Как меняются переменные?

!

Переменная внутреннего
цикла изменяется быстрее!

Поиск простых чисел – как улучшить?

$$n = k \cdot m, \quad k \leq m \Rightarrow k^2 \leq n \Rightarrow k \leq \sqrt{n}$$

```
while k <= math.sqrt(n):  
    ...
```



Что плохо?

```
count = 0  
k = 2  
while k*k <= n:  
    if n % k == 0:  
        count += 1  
    k += 1
```



Как ещё улучшить?

```
while k*k <= n:  
    if n % k == 0: break  
    k += 1  
if k*k > n:  
    print ( n )
```

ВЫЙТИ ИЗ ЦИКЛА

ЕСЛИ ВЫШЛИ
ПО УСЛОВИЮ

Задачи

«А»: Напишите программу, которая получает натуральные числа A и B ($A < B$) и выводит все простые числа в интервале от A до B .

Пример:

Введите границы диапазона:

10 20

11 13 17 19

«В»: В магазине продается мастика в ящиках по 15 кг, 17 кг, 21 кг. Как купить ровно 185 кг мастики, не вскрывая ящики? Сколькими способами можно это сделать?

Задачи

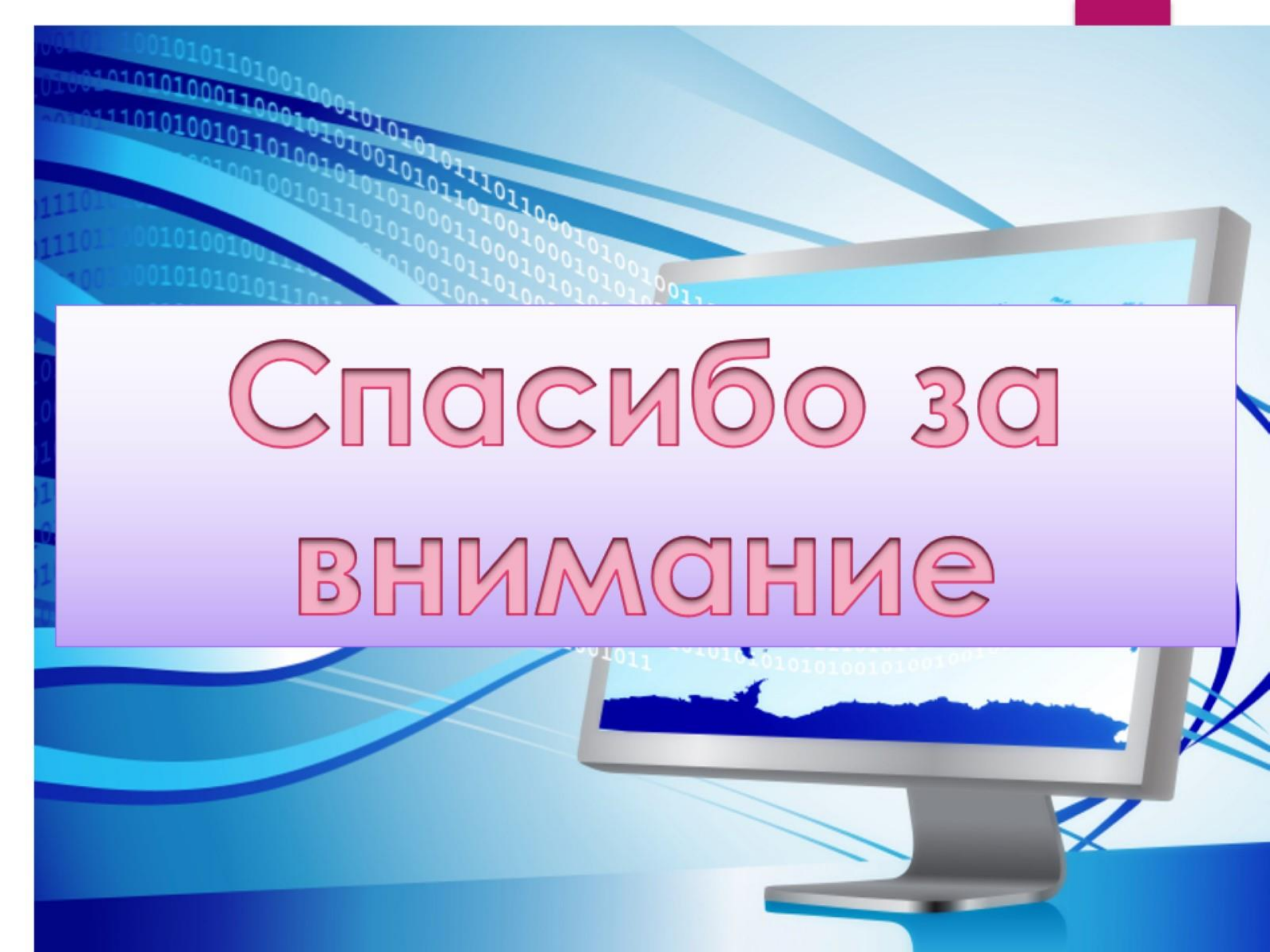
«С»: Ввести натуральное число N и вывести все натуральные числа, не превосходящие N и делящиеся на каждую из своих цифр.

Пример:

Введите N:

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 15

The background features a blue gradient with stylized, flowing lines. Binary code (0s and 1s) is scattered across the scene, appearing to flow from the top left towards the right. Two computer monitors are visible: one in the upper right and another in the lower right. The lower monitor displays a dark, silhouetted landscape against a lighter blue sky. A large, semi-transparent rectangular box with a light purple-to-white gradient is centered over the image, containing the text.

Спасибо за
внимание